Grupo de Pesquisa em Gestão de Identidade
Rolante, 23 de Fevereiro de 2026
Versão 1

Roteiro de Aprendizado

Projeto MOCIA: Modelos de Confiança Interdomínio para Agentes

Fernanda Larissa Müller e Frederico Schardong

Conceitos Básicos 2
- **Identidade Eletrônica** 2

Nivelamento Linux 2
Dimensão de Programação 3
- **GIT** 3
- **Docker + Python** 3
- **Programação Python** 3
- **Python + Criptografia** 4

Dimensão de Identidade 4
- **OAuth 2.0 + OIDC + Keycloak** 4
- **OpenID Federation** 5

Dimensão de IA 6
- **Agentes de IA** 6
- **LM Studio** 6

Dimensão Acadêmica 6
- **Como ler artigos acadêmicos** 6

Conceitos Básicos

Identidade Eletrónica

No mundo físico muitas interações entre diferentes entidades (pessoas, empresas, governos) dependem das partes envolvidas serem identificadas. Da mesma forma, no mundo eletrônico, as partes que interagem precisam ter certeza de que com quem estão interagindo é de fato quem afirma ser. Nessa medida, uma identidade digital deve, sem dúvida, identificar seu titular. Como uma identidade física, uma identidade eletrónica geralmente é definida como um conjunto de atributos que ajudam a descrever ou qualificar uma entidade em contextos específicos.

Atualmente, existem dois protocolos que se tornaram amplamente utilizados na Internet para lidar com identidade eletrônica, são eles o OAuth 2.0 e OpenID Connect. Mais especificamente, o OAuth 2.0 permite ao usuário final, delegar autorização para provedores de serviço (ex: serviços de governo ou privados como alugar um carro ou fazer compras online) a aceder seus dados armazenados em provedores de identidade (ex: Facebook, Google, um provedor de identidade do governo). Já o protocolo OpenID Connect permite que os provedores de serviço obtenham e armazenem informações sobre a forma que a autenticação do usuário final aconteceu (fatores de autenticação envolvidos, por exemplo) bem como seus atributos.

Identidade eletrónica pode ser utilizada para identificar cidadãos perante serviços do governo como por exemplo pagamento de impostos, consulta ao sistema judiciário, agendamento de consultas médicas, consulta a serviços de aposentadoria, etc. De forma semelhante, a identidade electrónica é amplamente utilizada em provedores de serviço privados, tais como acesso a jornais, transmissão de vídeo, compra e venda online, etc.

Leitura: Leia o capítulo dois da tese de doutorado do Prof. Frederico:
https://frederico.phd/publications/2024-phd-thesis

Nivelamento Linux

Usando alguma distribuição Linux de sua escolha, siga o roteiro de aprendizado. Crie um repositório git no gitlab para hospedar todas as etapas deste roteiro de aprendizado. Envie um e-mail para mllernanda@gmail.com informando a URL do seu repositório. A estrutura do repositório deve ser uma pasta para cada seção deste documento, com suas respectivas subpastas para cada tarefa específica. Faça commits constantes, pois será através do histórico de commits que seu progresso será monitorado.

Atividades:

1. Assita as vídeo aulas sobre Ubuntu: https://www.youtube.com/watch?v=MX_0-JUELIc
2. Instale o Ubuntu no seu computador/laptop, explore o sistema, ganhe confiança e tente usá-lo no seu dia-a-dia;
3. Assista as vídeo aulas sobre comandos do terminal: https://youtube.com/watch?v=VRR3V42EdSg&list=PLbV6TI03ZWYXXwbP2TNTbviUaFh6YqqVt

Faça as seguintes listas de exercícios sobre comandos do terminal:

1. http://wiki.foz.ifpr.edu.br/wiki/images/f/fa/Exbasicos2.pdf
2. https://we.riseup.net/assets/251011/EXERCICIOS+DE+LINUX+REVISAO+GERAL+2007+1+GABARITO%281%29_pdf.pdf

Dimensão de Programação

GIT

Assista as vídeo aulas sobre GIT em Português:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLInBAd9OZCzzHBJjLFZzRl6DgUmOeG3H0

Docker + Python

Leia, estude e reproduza os seguintes tutoriais no seu repositório no GitLab:

1. https://www.docker.com/blog/containerized-python-development-part-1/
2. https://www.docker.com/blog/containerized-python-development-part-2/
3. https://www.docker.com/blog/containerized-python-development-part-3/

Programação Python

1. Assista as vídeo aulas sobre Python 3 em Português, reproduzindo os exemplos: https://www.youtube.com/watch?v=DtnvU5eDREg&list=PLqx8fDb-FZDEDg-FOuwNKEpxA0LhzrdhZ
2. Reforce os conhecimentos de Python 3 através de exercícios: https://www.codecademy.com/learn/learn-python-3
3. Assita as vídeo aulas sobre Flask, reproduzindo os exemplos: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3BqW_m3m6a05ALSBW02qDXmfDKIip2KX

Python + Criptografia

Resolva todos os conjuntos de exercícios do Cryptopals. Crie uma pasta para cada conjunto, e em cada pasta um arquivo <número>.py com o número do exercício do respectivo conjunto. Use python >= 3.6 e <= 3.10 e bibliotecas padrão disponíveis no python, ou seja, sem instalar bibliotecas via pip ou outro gerenciador de pacotes.

Dimensão de Identidade

OAuth 2.0 + OIDC + Keycloak

1. Assista às aulas 8 a 10 do curso de curta duração, SEM reproduzir os exercícios práticos;
2. Assista a esta apresentação aprofundada sobre OAuth 2.0 e OIDC;
3. Siga o tutorial abaixo e faça os exercícios.

Criação da imagem (máquina virtual) do Keycloak:

```
docker run -p 8080:8080 -e KEYCLOAK_ADMIN=admin -e KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD=admin quay.io/keycloak/keycloak:19.0.2 start-dev
```

Configuração do provedor de identidade:

1. Acesse em seu navegador a página http://localhost:8080/ e clique em Administrative Console;
2. Use o usuário admin e a senha admin para acessar o Keycloak;
3. No menu superior esquerdo, ao passar o mouse sobre o texto Master, um botão azul para criar um novo realm surgirá, clique nele;
4. Crie um novo realm com o nome IDP;
5. No menu Clients, clicar em Create para criar um novo cliente;
6. Usar o Client ID SP, clicar em Next, habilite ‘Client authentication’, clique em Save;
7. No campo Valid redirect URIs adicione *;
8. No menu superior Credentials, copiar o valor de Secret.

Criação do cliente (provedor de serviço):
Após configurar o provedor de identidade substitua o XXXXXX abaixo pelo secret copiado no passo anterior:

```
docker run --network host -ti pkoenig10/oidc-rp -client-id SP -client-secret XXXXXXXX -issuer-url http://localhost:8080/realms/IDP -external-url http://localhost -token-key 123456
```

Teste a conexão entre provedor de serviço e provedor de identidade:

Abra seu navegador e acesse o endereço http://localhost/login, caso todos os passos anteriores tenham sido executados com sucesso, você será redirecionado para a página do provedor de identidade para se identificar e autenticar (perceba que a URL mudou para http://localhost:8080/auth/realms/IDP/protocol/openid-connect/auth?...)

Você precisará cadastrar um usuário no Keycloak para se autenticar:

1. No menu esquerdo clique em Users e depois em Add User
2. De o username que quiser (exemplo teste), clique em Save
3. Na aba Credentials, crie uma senha para seu usuário, clique em Set Password

Volte ao seu navegador e teste a autenticação. Faça os exercícios abaixo usando docker-compose.

Exercícios:

1. Habilite o uso de OTP como segundo fator de autenticação.
2. Configure uma imagem docker (sugestão juanluisbaptiste/postfix) que faz envio de e-mail (SMTP) e configure o keycloak para usá-lo (menu realm settings -> email). Então, configure seu realm para que o identificador dos usuários seja o e-mail, e configure para que quando um usuário é criado, seja necessário que ele valide seu e-mail e, neste processo, defina sua senha e OTP.
3. Explore os roles (papéis). Crie usuários com roles diferentes de outros. Imagine como um service provider possa fazer uso destes roles. Caso tenha aptidão com alguma linguagem de programação, encontre uma biblioteca para fazer conexão com o servidor OpenID Connect e use as informações passadas ao service provider em nosso exemplo. Neste caso, poderá explorar em profundidade os roles criando um sistema com diferentes papéis (ex: cliente, vendedor, gestor, administrador).
4. Perceba que se você encerrar sua imagem do keycloak e iniciá-la novamente, tudo que fez nos passos anteriores será perdido. Isso acontece pois ele não está salvando os dados em um banco de dados. Suba uma imagem docker do PostgreSQL e inicie o Keycloak conectando-se ao PostgreSQL como seu banco de dados. Perceba que ainda assim ao finalizar as duas imagens, os dados não serão persistidos. É necessário fazer o dump do banco de dados antes de finalizar as imagens. Quando iniciá-las novamente, é preciso recuperar o dump feito anteriormente.

OpenID Federation

1. Assista os 3 vídeos do treinamento na ordem: (i) Proposta GT-BAITA; (ii) Introdução ao OpenID Federation; (iii) OpenID Fed - Trust Marks, Registro e proposta do GT-BAITA.

Dimensão de IA

Agentes de IA

1. Assista o vídeo sobre agentes de IA: https://www.youtube.com/watch?v=q2yLwsiGXSs ignorando a parte final sobre criação de Agentes de IA.
2. Leia os seguintes materiais sobre MCP:
    a. https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro;
    b. https://modelcontextprotocol.io/docs/learn/architecture;
    c. https://modelcontextprotocol.io/docs/learn/server-concepts;
    d. https://modelcontextprotocol.io/docs/learn/client-concepts.

LM Studio

1. Assista o vídeo http://youtube.com/watch?v=1ju2hQGR0zo.
2. Faça uma pequena implementação Docker + Python que se comunique com o modelo que você está rodando no LM Studio (exemplo de modelo: Llama-3.2-3B-Instruct) e adicione no seu repositório no GitLab.

Dimensão Acadêmica

Como ler artigos acadêmicos

1. Leia:
    a. https://libguides.brown.edu/evaluate/Read
    b. https://web.stanford.edu/class/ee384m/Handouts/HowtoReadPaper.pdf
2. Escolha um artigo recente sobre IA Agêntica ou Sistemas Multiagentes no Google Scholar.
3. Realize a leitura utilizando a técnica das três passagens e preencha um formulário de fichamento contendo:
    a. Qual o problema que os autores tentam resolver?
    b. Qual a metodologia/solução proposta?
    c. Quais foram os principais resultados alcançados?
    d. Quais as limitações apontadas pelos autores?
4. Adicione o arquivo PDF do artigo e o seu fichamento (em Markdown) na pasta leitura-academica do seu repositório no GitLab.